

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

LAB №2
по дисциплине
“Web-разработка: Frontend”

Семестр IV

Выполнил: Студент
J3212 - Фёдоров Егор Павлович
ИСУ: 467866

Санкт-Петербург
2026

Цель работы

Цель: изучить взаимодействие веб-приложения с внешними API, а также реализовать имитацию backend-сервера с использованием JSON Server

Условие

Платформа для обмена моделями и датасетами (AI Model & Dataset Hub) должна быть расширена за счёт

- подключения к внешнему API
- реализации поиска и отображения данных
- создания мокового API с помощью JSON Server
- реализации авторизации пользователей
- работы с пользовательскими сущностями

Описание архитектуры приложения

Приложение разделено на два источника данных

- внешний API (Hugging Face) — для получения моделей и датасетов
- локальный JSON Server — для хранения пользовательских данных

Таким образом, реализована гибридная архитектура

- контент (модели и датасеты) загружается из внешнего API;
- пользовательские данные (профиль, комментарии, избранное) — из локального API

Описание реализованных страниц

Страница поиска

На странице реализован поиск моделей и датасетов через внешний API
Функционал:

- ввод поискового запроса
- фильтрация по типу
- сортировка результатов
- вывод карточек результатов
- переход на страницу модели или датасета

Страница модели

Страница отображает информацию о выбранной модели.
Реализовано:

- загрузка данных модели из API
- отображение описания, автора и статистики
- добавление в избранное
- система комментариев

Страница датасета

Страница содержит информацию о выбранном датасете
Реализовано:

- загрузка данных датасета
- отображение описания и метаданных
- комментарии
- добавление в избранное

Страница входа

Страница предназначена для авторизации пользователя
Реализовано:

- форма ввода email и пароля
- отправка данных на локальный API
- получение токена
- сохранение данных пользователя

Страница регистрации

Позволяет создать нового пользователя
Реализовано:

- ввод пользовательских данных
- проверка корректности данных
- отправка данных в JSON Server

Личный кабинет

Страница профиля пользователя

Реализовано:

- отображение информации о пользователе
- список избранного
- список комментариев
- список публикаций
- создание новых публикаций

Работа с API

Внешний API

Для получения моделей и датасетов используется API Hugging Face

Пример запроса:

```
fetch('https://huggingface.co/api/models')
```

Полученные данные обрабатываются и отображаются в интерфейсе

Локальный API (JSON Server)

Для хранения данных используется JSON Server

Структура

- users — пользователи
- comments — комментарии
- favorites — избранное
- publications — публикации
- subscriptions — подписки
- activity — действия пользователя

Использование JavaScript

JavaScript используется для:

- отправки запросов к API;
- обработки ответов;
- динамического обновления интерфейса;
- обработки событий (клики, формы);
- управления состоянием пользователя;

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было реализовано веб-приложение с интеграцией внешнего API и локального сервера.

Были изучены:

- работа с HTTP-запросами;
- взаимодействие с REST API;
- имитация backend с помощью JSON Server;
- реализация авторизации;
- разделение данных между внешним и локальным API;

Полученные навыки позволяют создавать полноценные клиентские приложения с взаимодействием с сервером.